



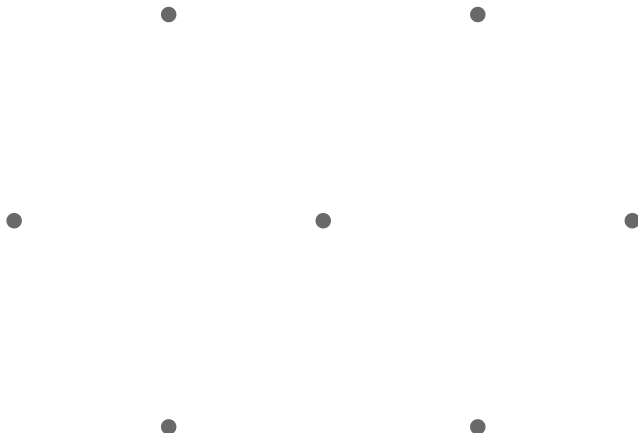
Technische
Universität
Braunschweig



Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

Fabian Alich, 3. September 2025

Triangulierung



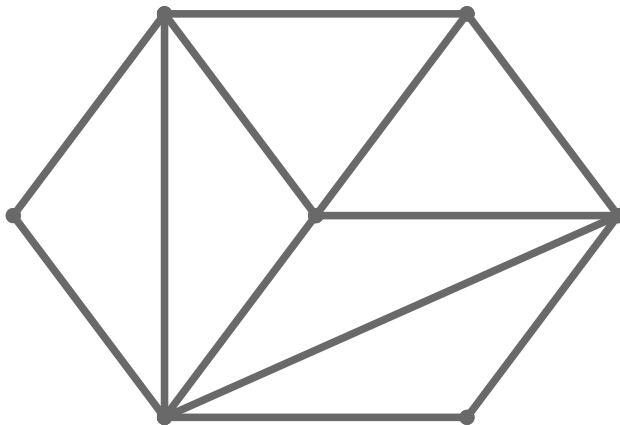
Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

└ Triangulierung

- Triangulierung
 - 2 Dimensionaler Raum
 - Knoten



Triangulierung

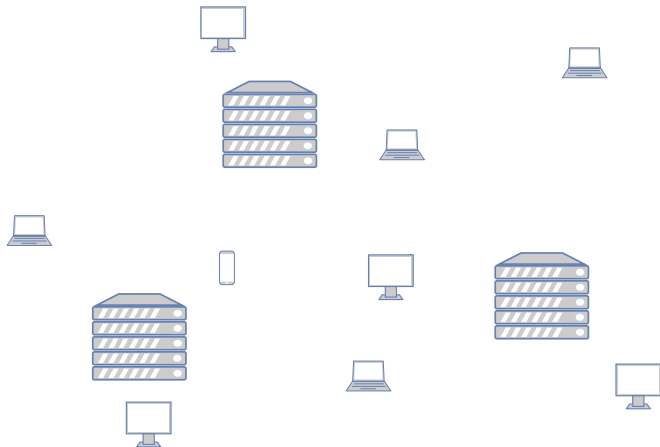


└ Triangulierung

- Triangulierung
 - keine Überschneidung
 - maximal



Praktische Relevanz



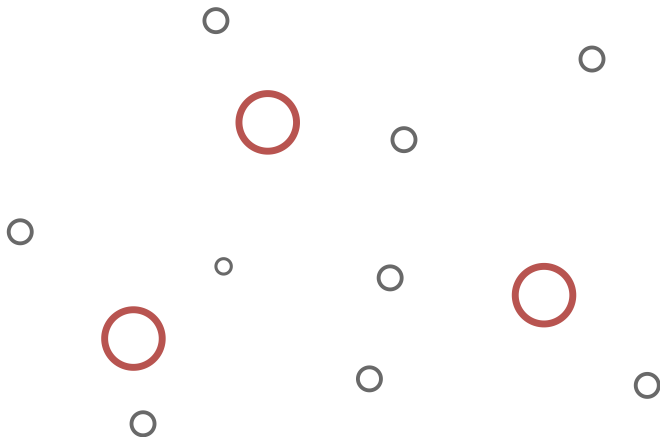
Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

└ Praktische Relevanz

- Server
- Nutzer
- wollen Netzwerk
- soll Triangulierung



Praktische Relevanz

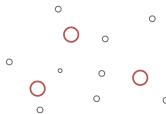


Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

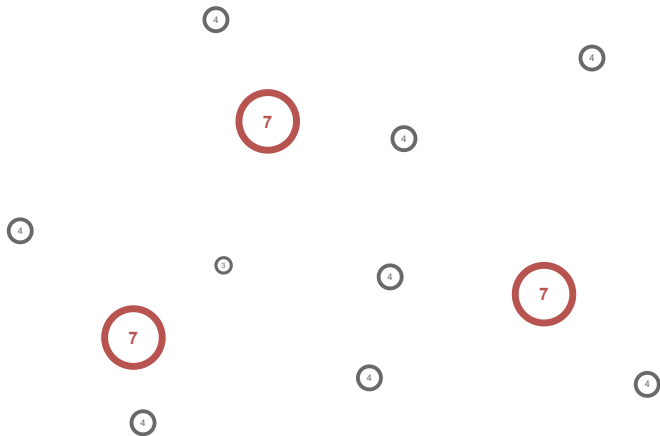
└ Praktische Relevanz

- zur vereinfachung
- rot Server
- grau nutzer

Praktische Relevanz



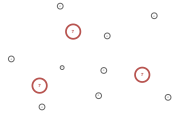
Praktische Relevanz



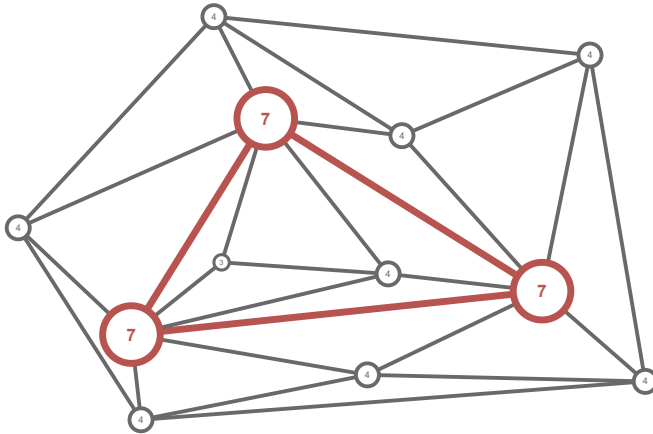
Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

└ Praktische Relevanz

- soll auch verbindungs anzahl vorgegeben



Praktische Relevanz



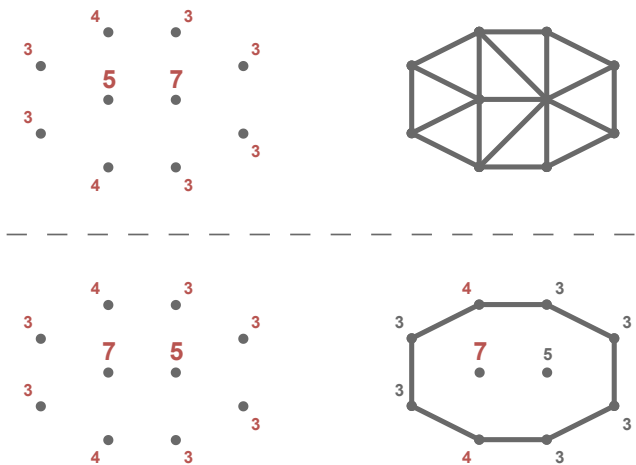
Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

└ Praktische Relevanz

- Solver liefert

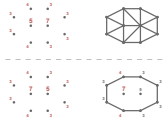


Das Problem



Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

└ Das Problem

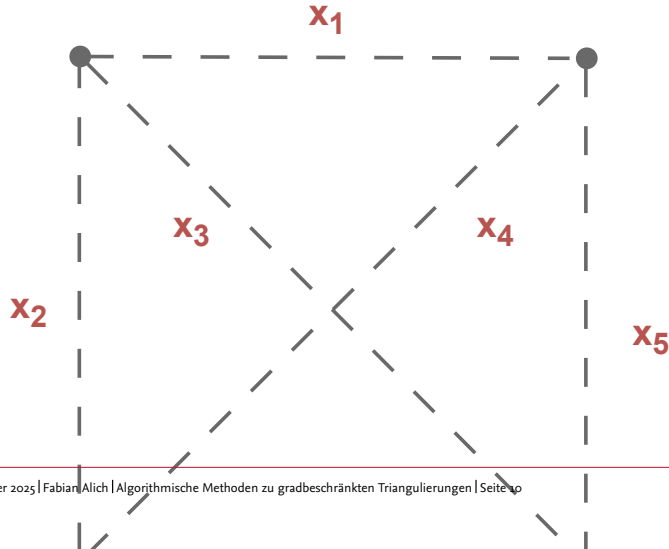


- das Problem
- Input Knoten mit vorgegebenen Grad
- oben Ja-Instanz kann gelöst werden
- unten Nein-Instanz kann nicht gelöst werden
 - drei roten Zahlen nicht erfüllbar
-

Teil I

Lösungsansätze

Kantenansatz

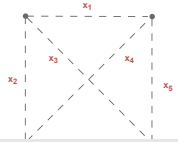


Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

└ Kantenansatz

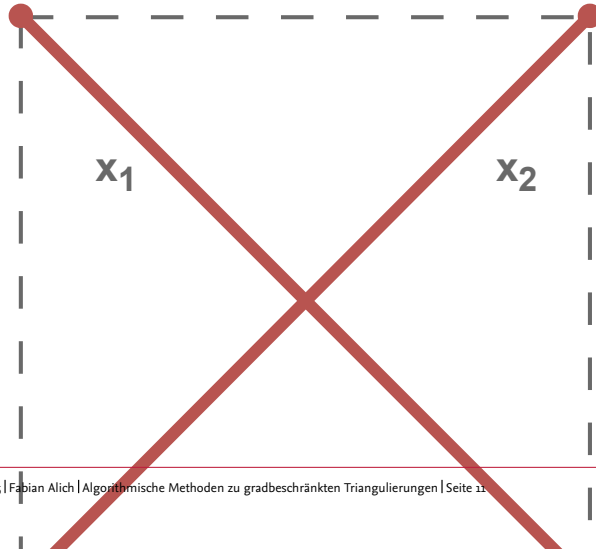
└ Kantenansatz

Kantenansatz



- vollständiger Graph erstellt
- Kanten kein Knoten schneiden
- jede Kante Variable
-
- notwendige Bedingungen
- optionale Bedingungen
-

Überschneidungsbedingung



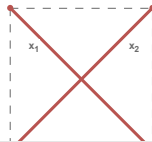
Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

└ Kantenansatz

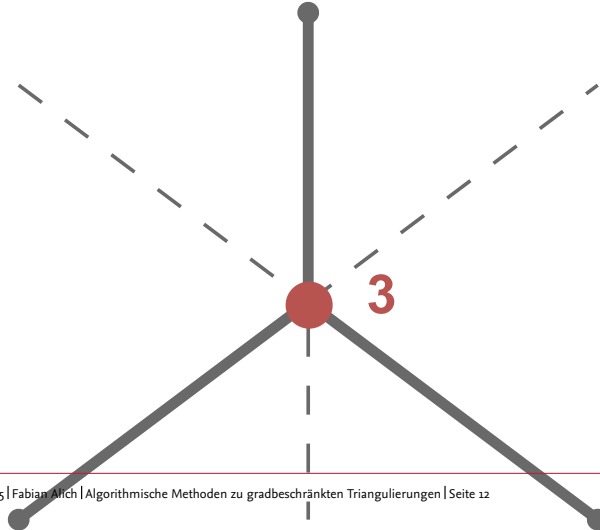
└ Überschneidungsbedingung

- Kanten dürfen sich nicht schneiden
- Kreuzende Paare finden
- nur eine Kante pro Paar

Überschneidungsbedingung



Gradbeschränkung

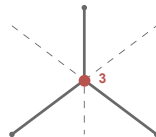


Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

└ Kantenansatz

└ Gradbeschränkung

- inzidente Kanten gleich Sollgrad
- Sollgrad 3
- 3 von 6 aktiv



Maximale Kanten

FA: Formal raus?

$$\text{Anzahl Kanten} \cdot 2 \stackrel{!}{=} \sum \text{Sollgrad}$$

Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

└ Kantenansatz

└ Maximale Kanten

- Validieren das Sollgrade möglich
- Anzahl Kanten: $3n - 3 - k$
 - n: alle Knoten
 - k: Knoten auf Hülle
- wenn nicht stimmt keine Lösung möglich
- testet indirekt Kanten maximal

$$\text{Anzahl Kanten} \cdot 2 \stackrel{!}{=} \sum \text{Sollgrad}$$

Gradbeschränkung

FA: Durchschnitt

Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

└ Kantenansatz

└ Gradbeschränkung

- Zielfunktion keine Gradbeschränkung
- Maximal zusätzlich Prüfen
- .
- Differenz zwischen Soll und Istgrad
- Differenz durch Sollgrad für Prozentuale abweichung
- Summe durch Anzahl
- Durchschnitt der Prozentualen Abbildung

Gradbeschränkung

FA: Max min

Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

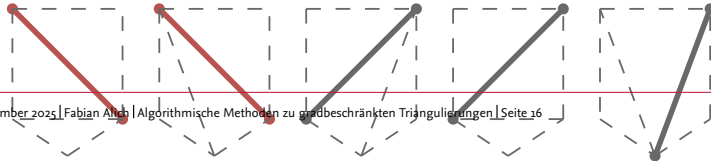
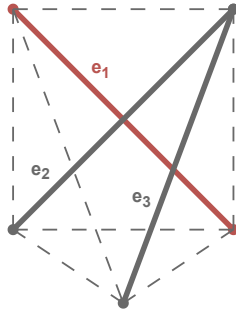
└ Kantenansatz

└ Gradbeschränkung

- Maximale Abweichung Minimieren
- var mindestens groß wie jede abweichung
- diese var minimieren

alternative Kantenbedingung

FA: sollte ich hier eine Refernz auf euer Paper machen?



Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

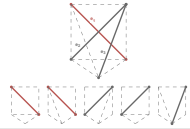
└ Kantenansatz

└ alternative Kantenbedingung

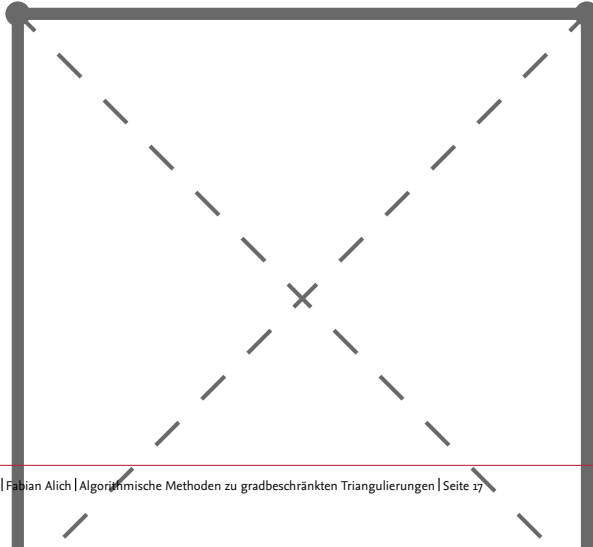
- maximiert Kanten
- für jede Kante gilt
 - Kante ist aktiv
 - oder Schnittkante aktive
- für gegebenen Graphen alle Triangulierungen
- immer e_1 aktiv oder schnittkante

alternative Kantenbedingung

FA: sollte ich hier eine Referenz auf euer Paper machen?



Hülle Fixieren

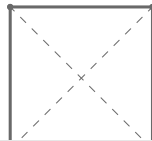


Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

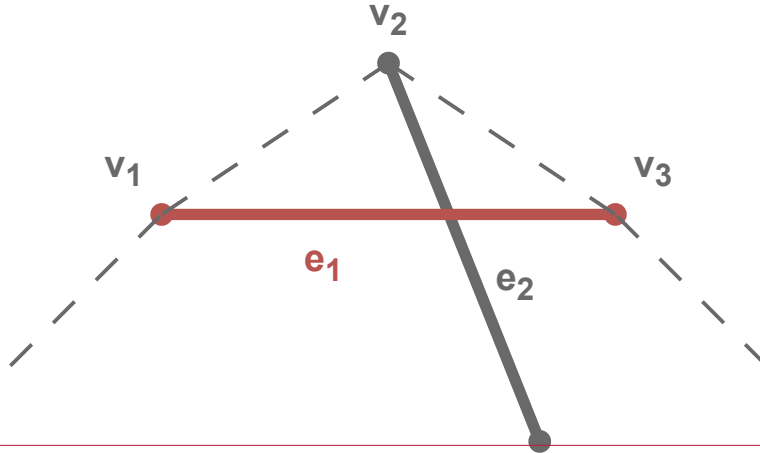
└ Kantenansatz

└ Hülle Fixieren

- Hülle immer fixieren
- keine Schnittkanten -> für maximal
- Grad muss damit erfüllbar sein



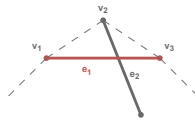
Kanten Fixieren / Ausschließen



Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

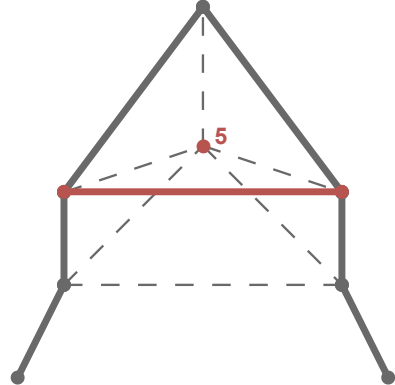
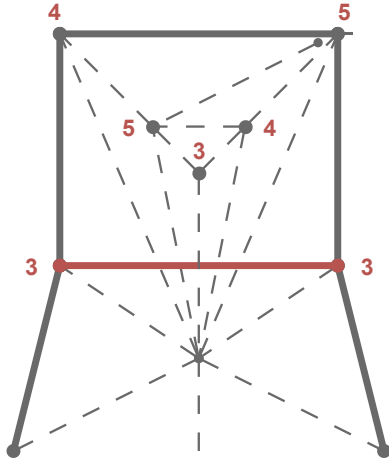
└ Kantenansatz

└ Kanten Fixieren / Ausschließen



- Sei Hüllen abschnitt
- betrachte immer drei Knoten in Reinform
- Beispiel v_1, v_2, v_3
- wenn v_2 grad 2
 - e_1 aktiv
 - sonst muss Kante wie e_2 aktiv
 - sollgrad von v_2 zu hoch
- wenn v_2 größer 2
 - e_1 nicht aktiv
 - sollgrad von v_2 sonst nicht erfüllbar
- v_2 kleiner 2 nicht möglich
 - in Triangulierung

Kanten Ausschließen

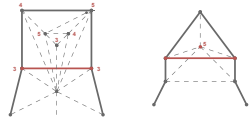


Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

└ Kantenansatz

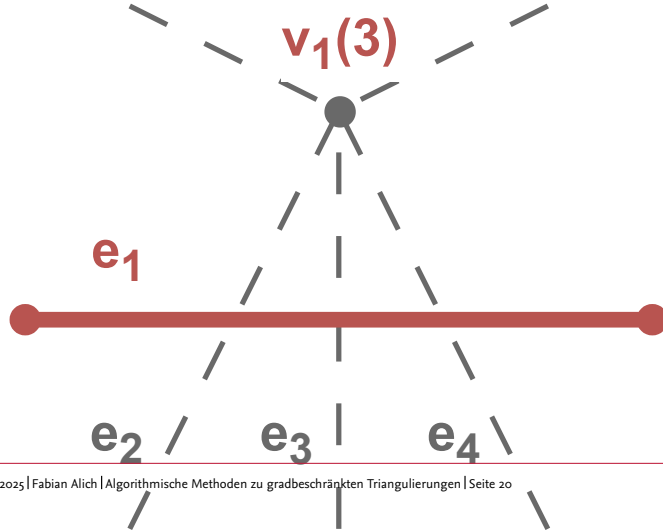
└ Kanten Ausschließen

Kanten Ausschließen



- Links
 - $|E| \cdot 2 > \sum_{v \in V} \deg^*(v)$
 - benötigt 14 Kanten und somit Summengrad von 28
 - können nur 27 erreichen
- rechts
 - $\deg^*(v) > |V| - 1 \quad \forall v \in (V \setminus V_H)$
 - können 3 hinzufügen
 - Sollgrad von 5

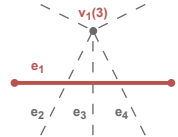
Kanten Ausschließen



Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

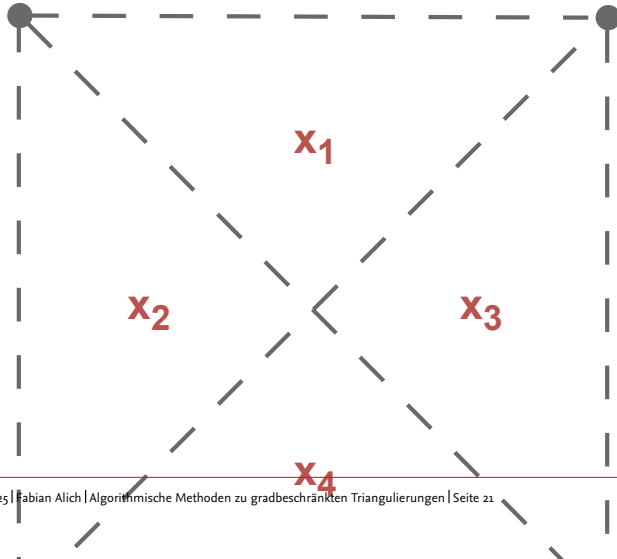
└ Kantenansatz

└ Kanten Ausschließen



- Kante ausschließen weil Schnittkanten
- e_1 kante zum ausschließen
- v_1 hat Sollgrad 3
- v_1 hat 5 mögliche Kanten
- e_1 schneidet drei
- wenn e_1 aktiv Sollgrad nicht möglich

Dreiecksansatz

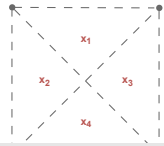


Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

└ Dreiecksansatz

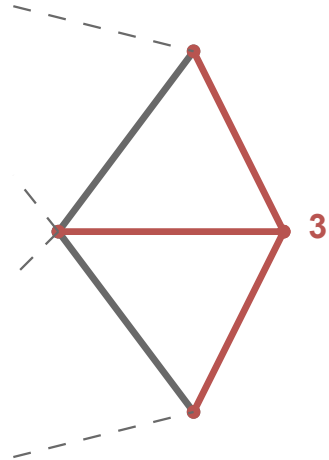
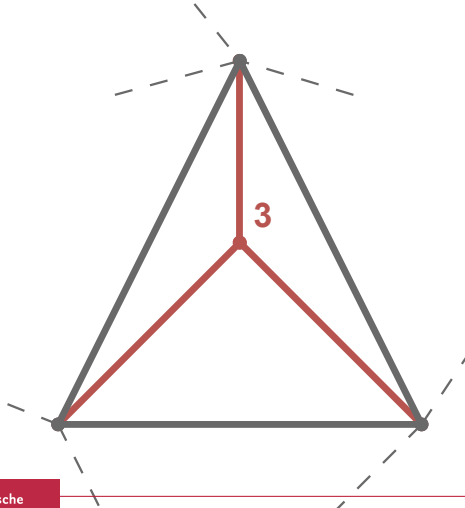
└ Dreiecksansatz

Dreiecksansatz



- alle leeren dreiecke erstellen
- jedes Dreieck Variable

Gradbeschränkung

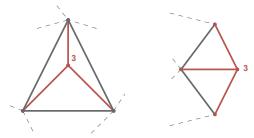


Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

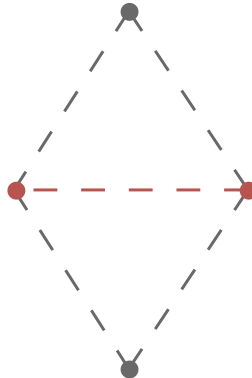
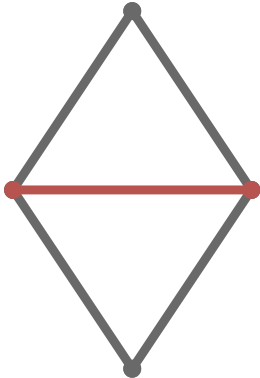
└ Dreiecksansatz

└ Gradbeschränkung

- keine Zielfunktion nur Entscheidungsproblem
- Sollgrad gleich Anzahl Dreiecke
- Hülle gesondert betrachten



Überschneidungsbedingung

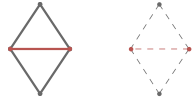


Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

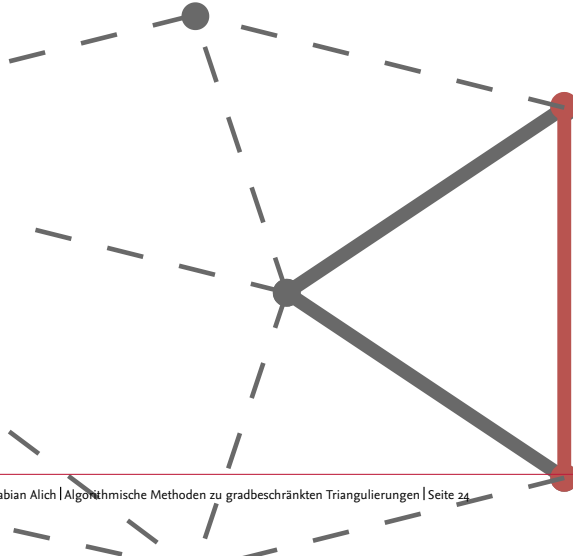
└ Dreiecksansatz

└ Überschneidungsbedingung

- überschneidene Dreiecke verbieten
- .
- für jede kante links gleich rechts
- beide aktiv
- keins aktiv



Überschneidungsbedingung

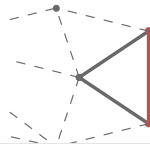


Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

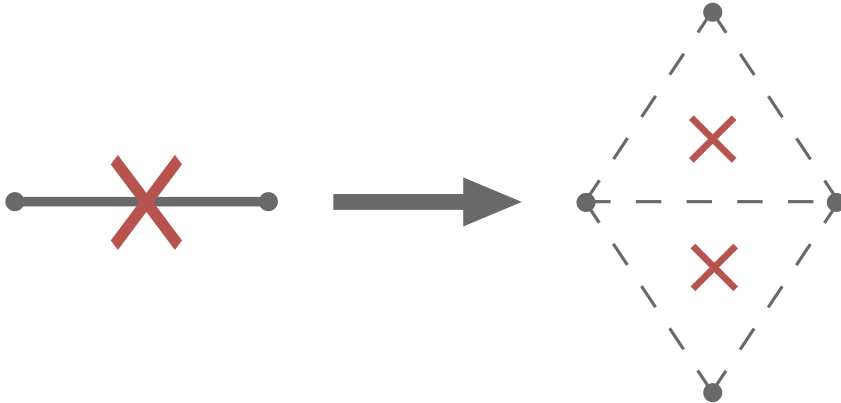
└ Dreiecksansatz

└ Überschneidungsbedingung

- Hüllenknoten gesondert
- links immer aktiv
- dabei Gegenden Uhrzeiger sinn betrachten
- somit links innere



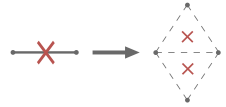
Dreiecks Ausschließen



Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

└ Dreiecksansatz

└ Dreiecks Ausschließen



- einzige optionale Bedingung
- wenn Kante ausgeschlossen alle zugehörigen dreiecke ausschließen

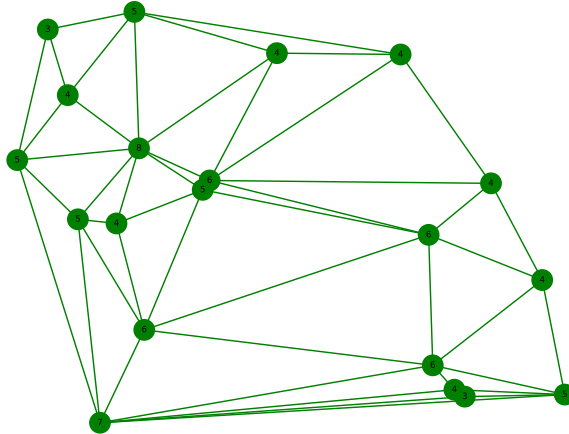
Subset

FA: ich habe jetzt subset in den Diagrammen drin, ist aber schlecht. Soll ich das dann hier erklären oder wie mache ich das am besten? Einfach nur auf die Arbeit verweisen?

Teil II

Instanzgenerierung

Delaunay

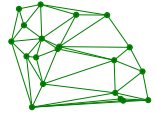


Algorithmische Methoden zu gradbeschränkten Triangulierungen

└ Ja-Instanz

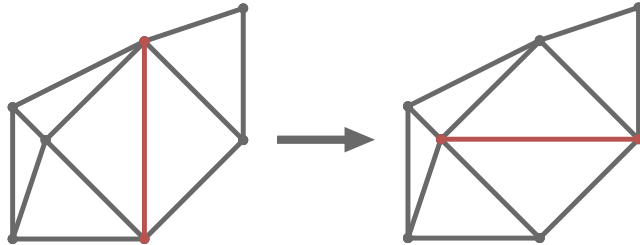
└ Delaunay

Delaunay

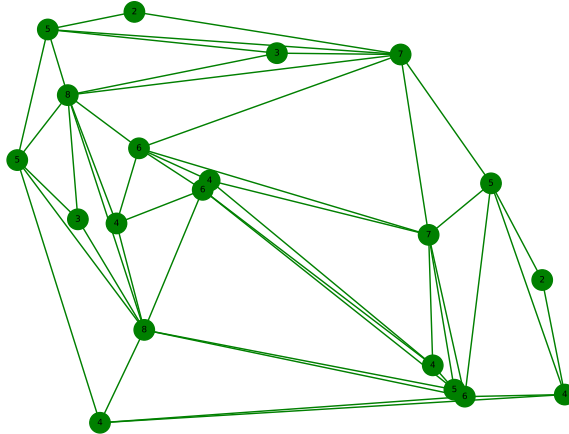


- Delaunay Triangulierungen
- möglichst gleichschenklige Dreiecke
- viele Kanten gleicher Länge
- verteile eher kleine grade

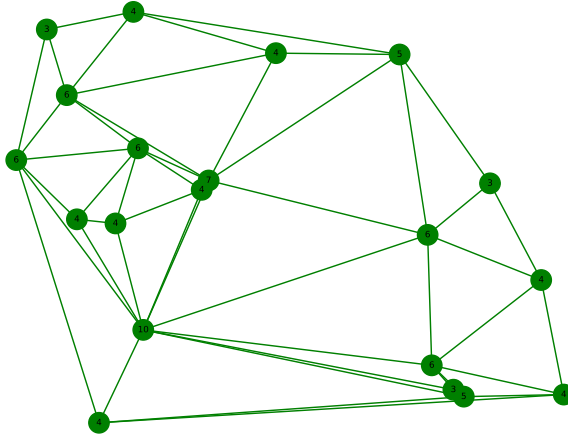
Flip



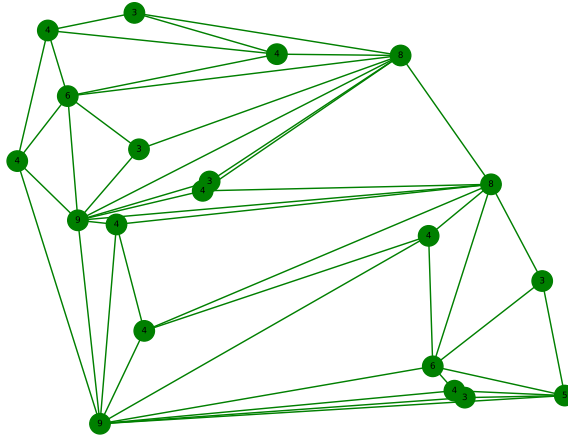
Delaunay-Flips



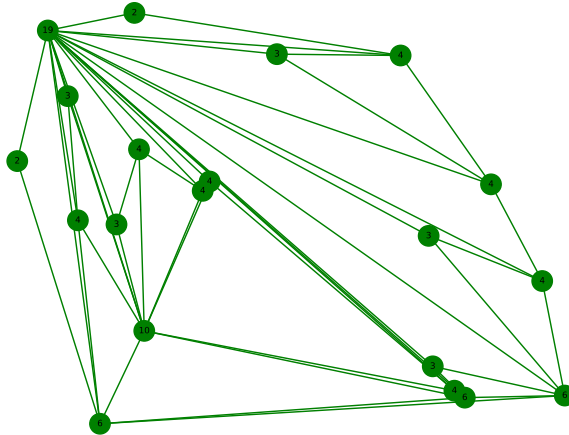
Greedy



Random



Iterativ



Move

FA: Bild erstellen

Change

FA: Bild erstellen

Teil III

Auswertung

Solver



Gurobi

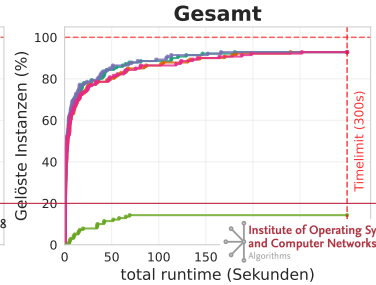
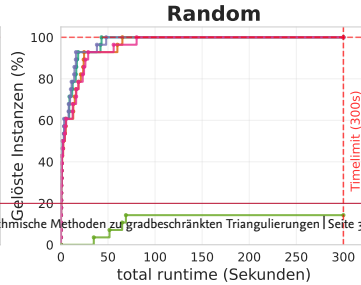
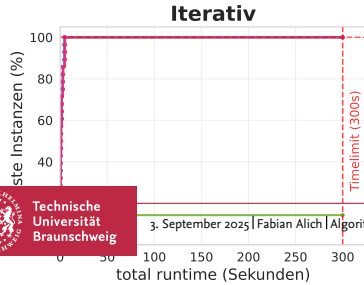
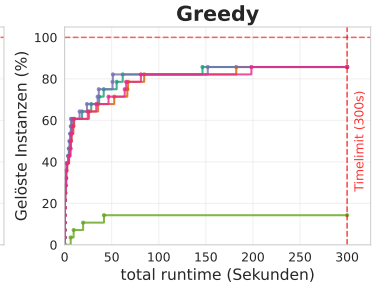
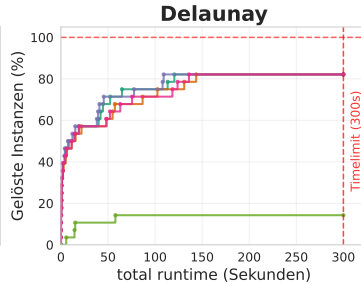
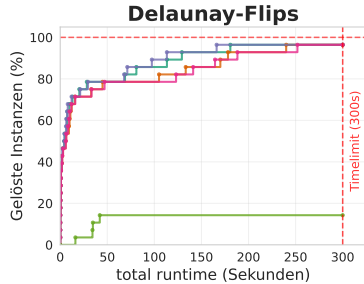


OR-Tools

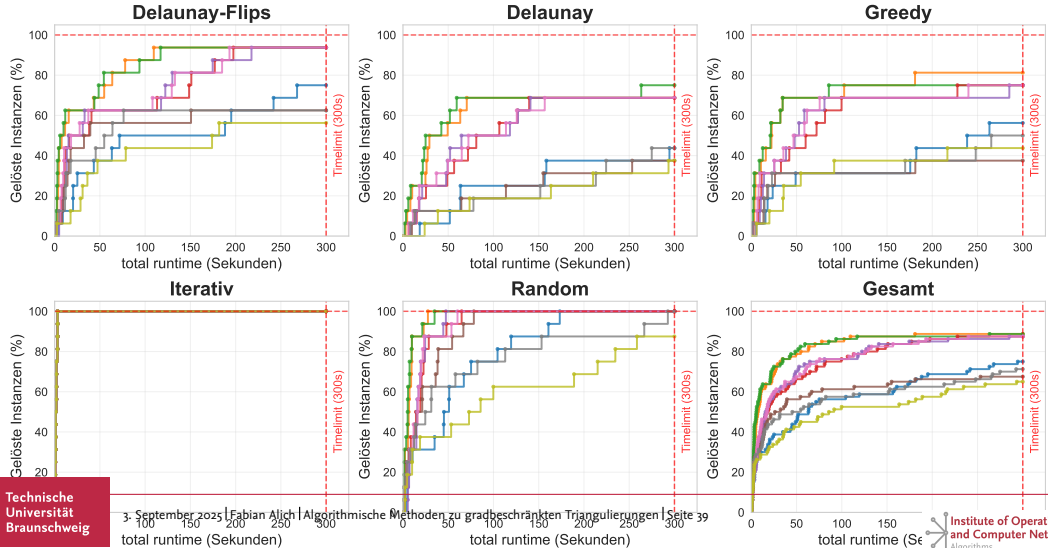


PySAT

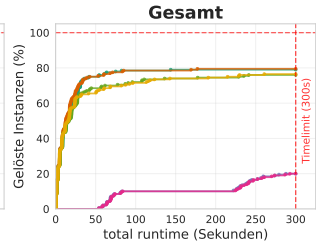
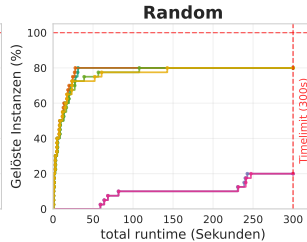
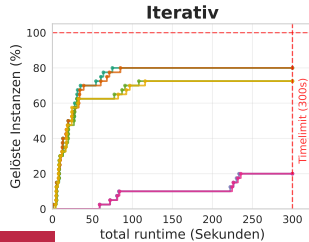
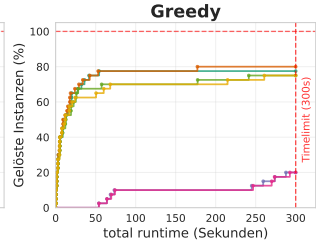
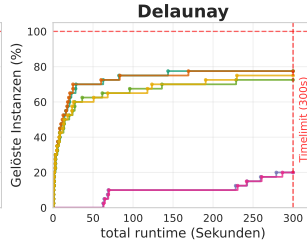
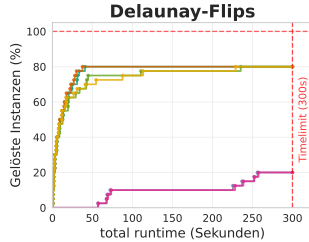
Grad Codierung



PySAT Solver



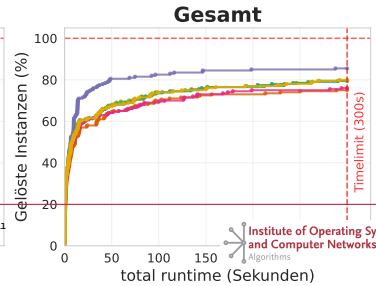
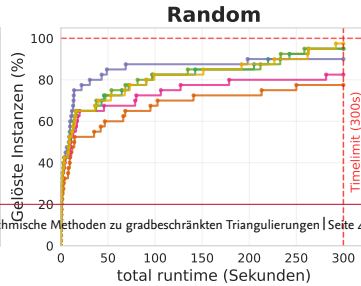
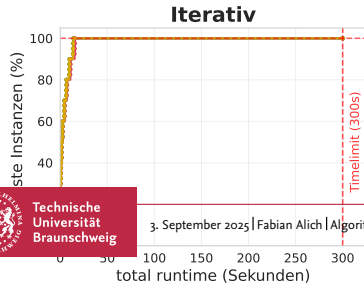
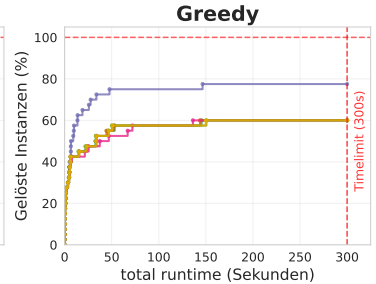
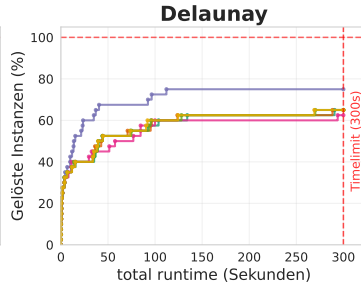
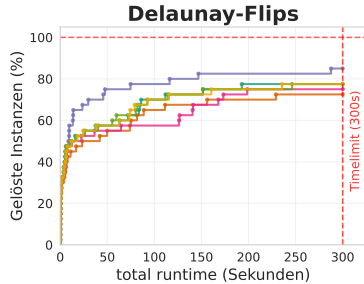
Dreiecke Bedingungen



September 2025 | Fabian Ahl | Algorithmische Methoden zur gradbeschränkten Triangulierung | Seite 40
 (tri) Kanten ausschließen
 (tri) normal
 PySAT (tri) Kanten ausschließen
 PySAT (tri) normal

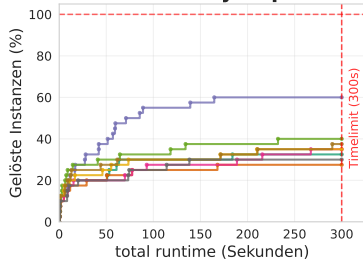
— Gurobi (tri) Kant
 — Gurobi (tri) norr
 Institute of Operating Systems and Computer Networks Algorithms

PySAT Bedingungen

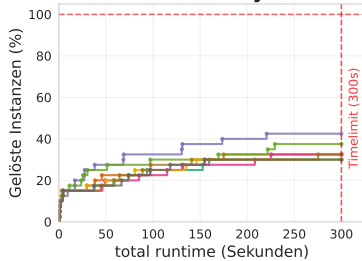


Gurobi Bedingungen

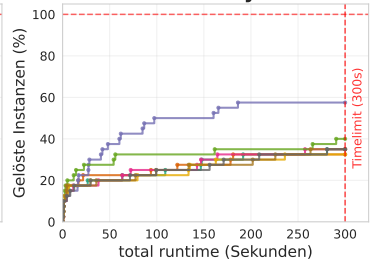
Delaunay-Flips



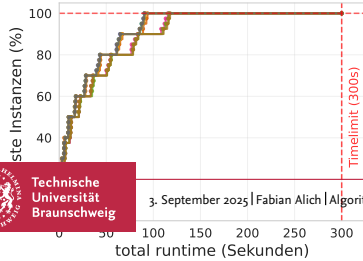
Delaunay



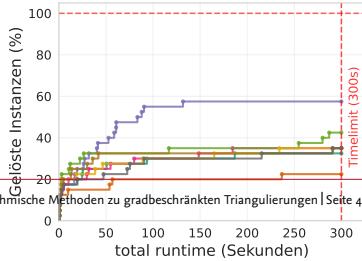
Greedy



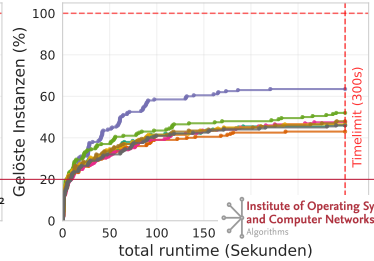
Iterativ



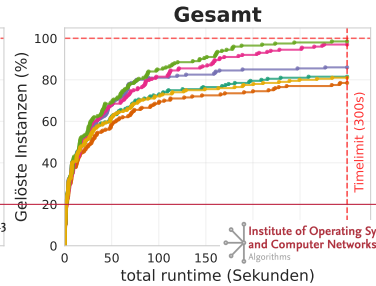
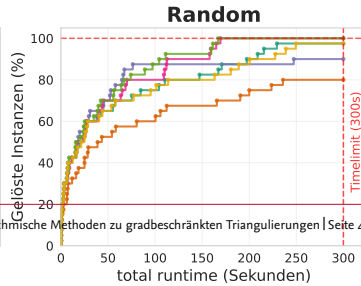
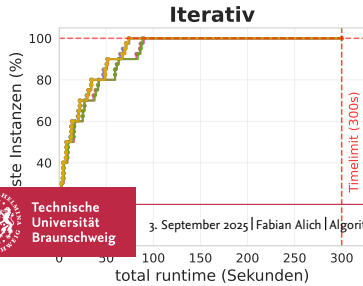
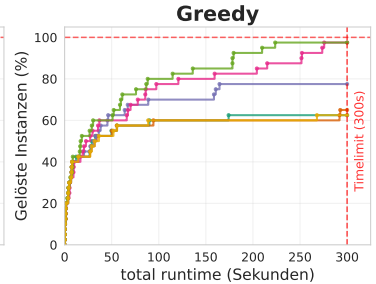
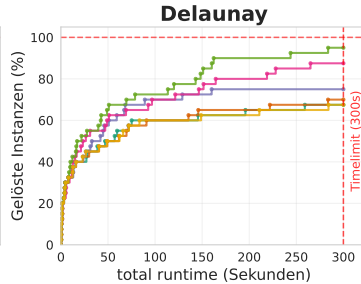
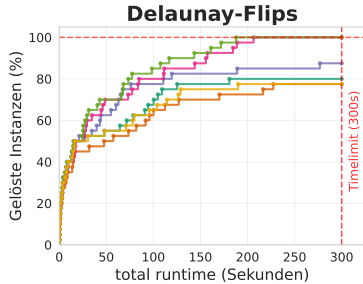
Random



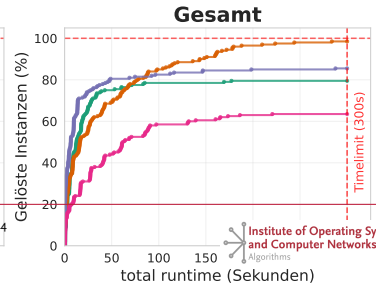
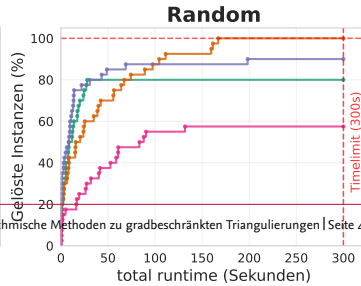
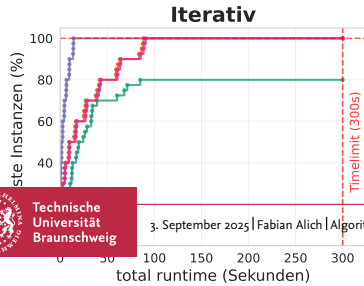
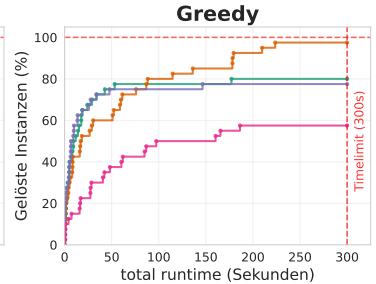
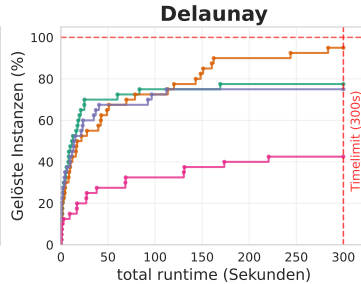
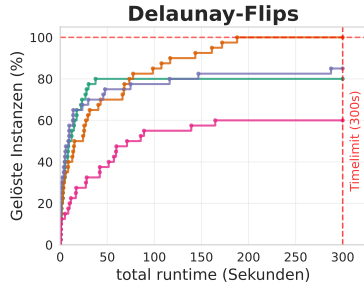
Gesamt



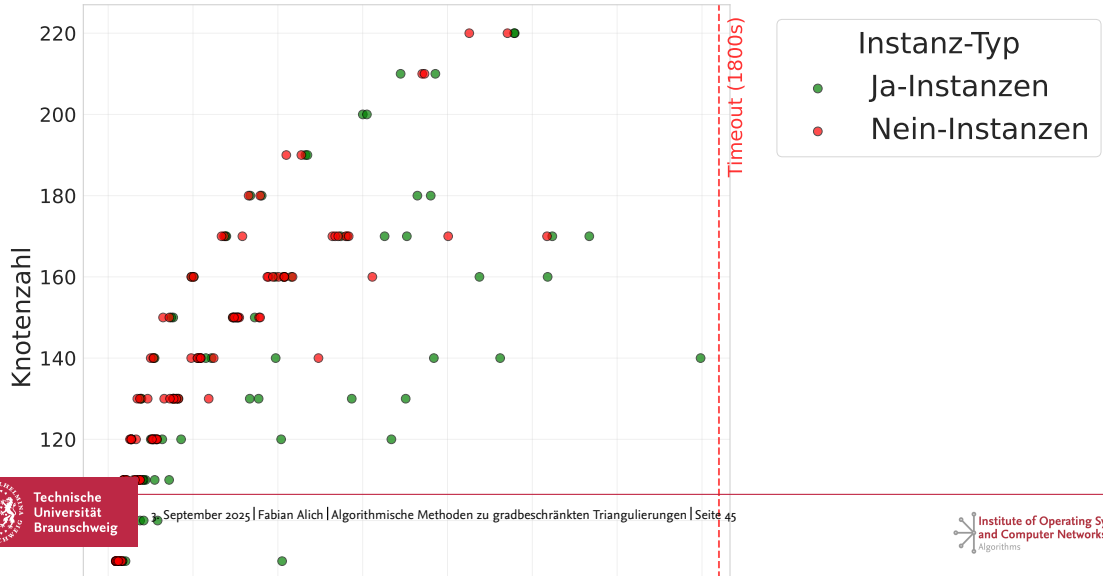
OR-Tools Bedingungen



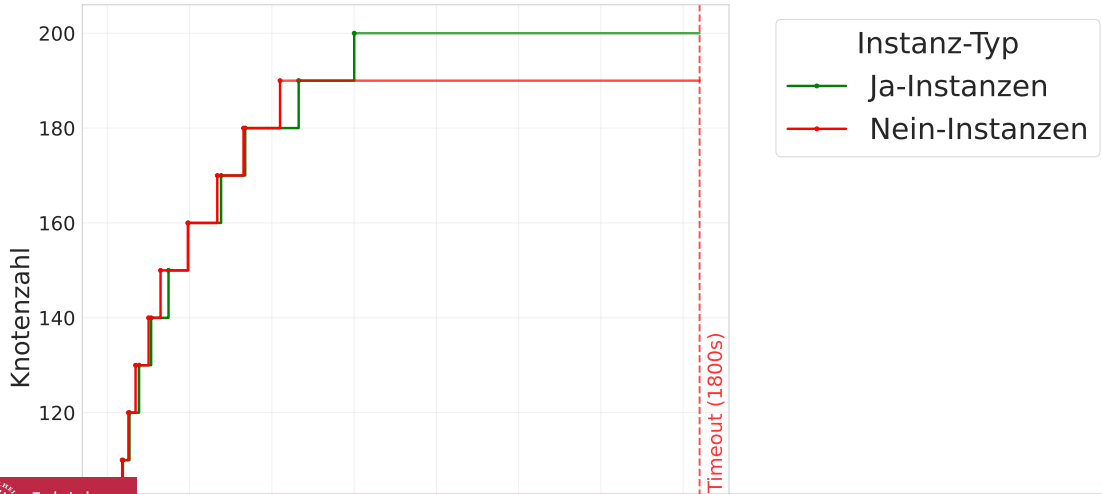
Solver Vergleich



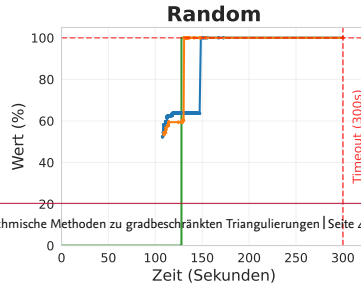
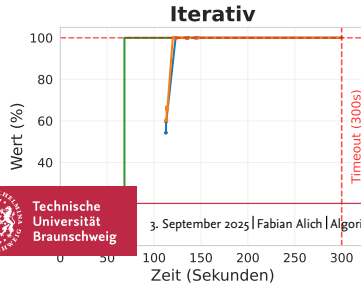
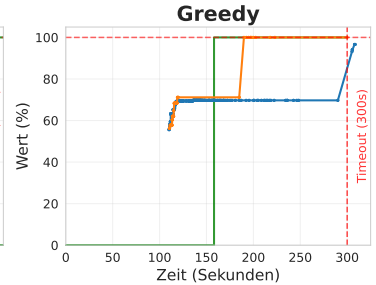
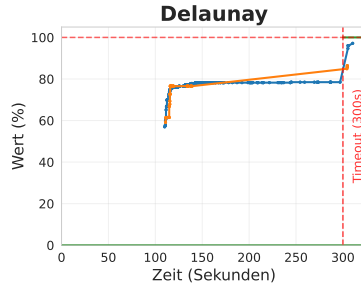
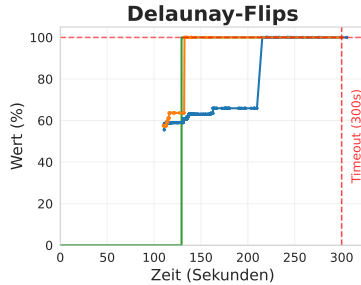
Größerer Timeout



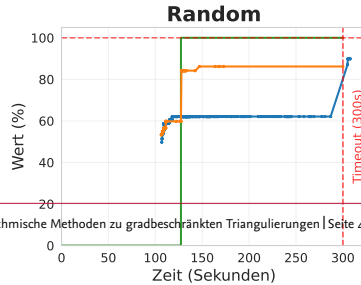
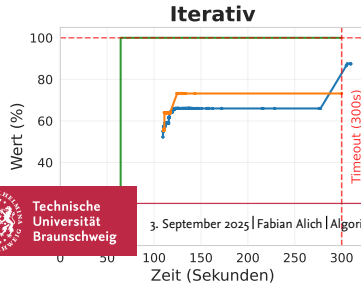
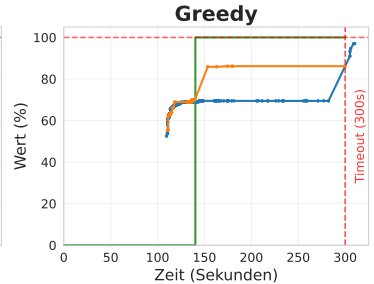
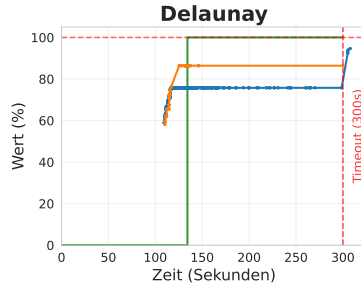
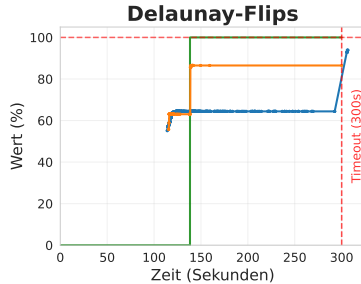
Ja Nein getrennt



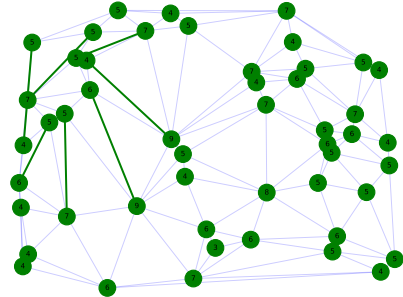
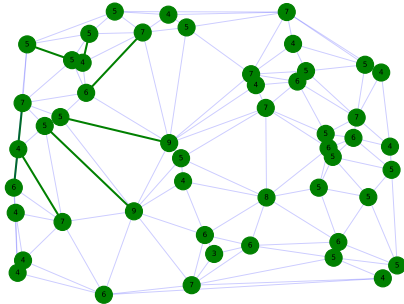
Ja Instanz



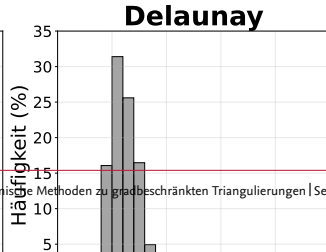
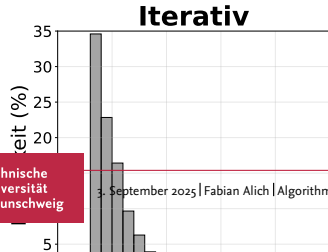
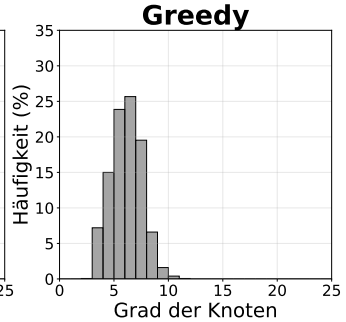
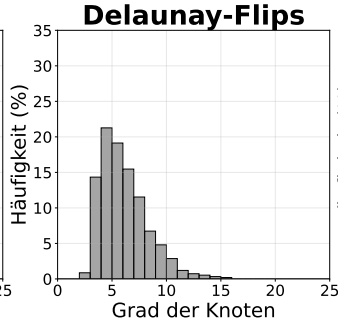
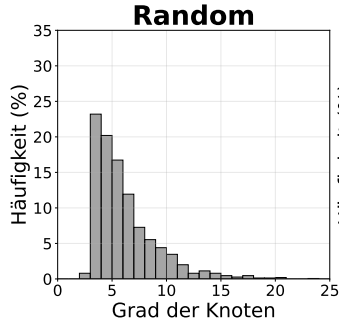
Nein Instanz



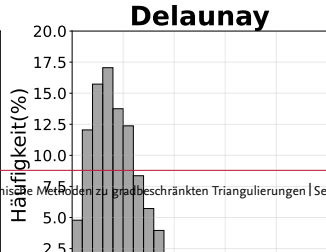
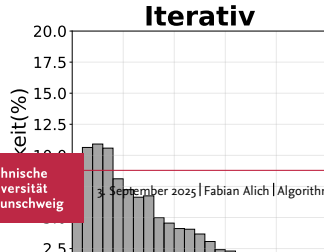
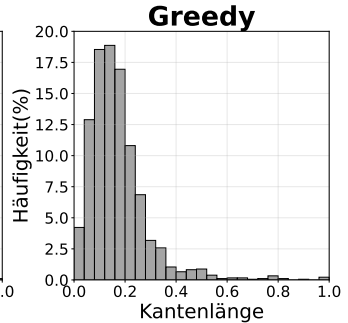
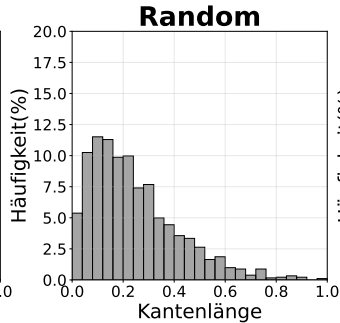
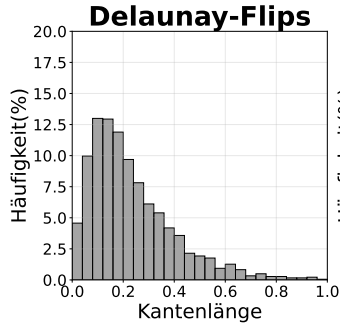
Anzahl Lösungen



Gradverteilung



Kantenlängen

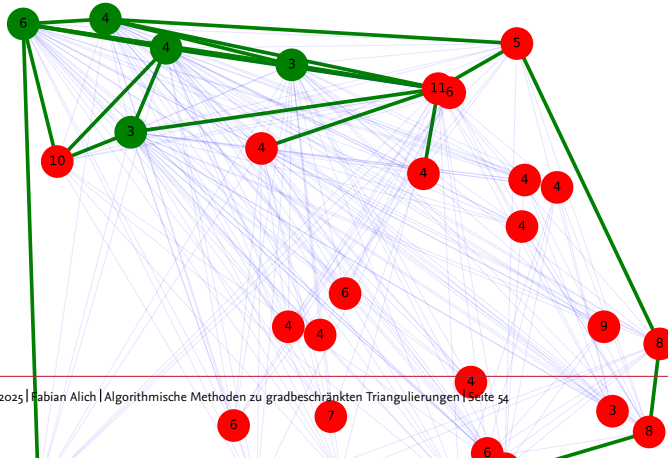


CaDiCaL Simplified Satisfiability Solver

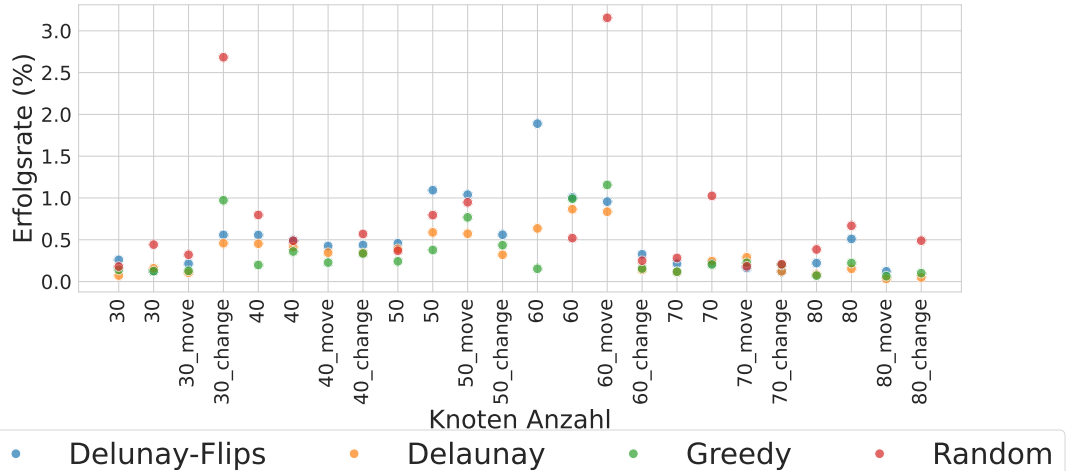
Teilinstanz

FA: Isolierte Kante Teilinstanz einfügen

Teilinstanz



Propagation



Teil IV

Fazit und Ausblick

Fazit

OR-Tools
Hülle fixieren
Kanten Fixieren
alternative Kantenbedingung

Fazit

FA: Bild von Instanze mit 220 Knoten

Fazit

FA: Bild von Optimierungsproblem mit 97 Prozent

Fazit

FA: Bild wo eine Propagation möglich war

Ausblick

- Skalierbarkeit
- Arbeitsspeicherverbrauch
- Dreiecksansatz Schwierigkeit Instanzen
- Optimierungen Kombinationen
- Propagation erweitern
- normalverteilte Triangulierung
- Problem abwandeln
 - Kanten vorgeben
 - Polygone